LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPEREMETER DC



OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Amperemeter DC
3. Tanggal Praktek : 25 September 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 13 Oktober 2024
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Farla Ayudya (241331012)
   2. Fausan Taufiq (2413331014)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Multimeter Digital 4
II.2 Multimeter Analog 4
II.3 Power Supply 4
II.4 Jumper 4
II.5 Amperemeter 5
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 6
V.1. Tabel Percobaan 6
V.2. Foto Pratikum 6
VI. ANALISA DATA 11
VII. KESIMPULAN 15
VIII. DAFTAR PUSTAKA 16

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami cara merangkai mudah dalam mengukur arus pada project board
2. Memahami cara meletakkan amperemeter pada rangkaian agar posisi amperemeter seri terhadapa beban
3. Memahami cara menggunakan amperemeter
4. Memahami cara membaca petunjuk yang diperlihatkan oleh amperemeter analog dan digital

II. DASAR TEORI

II.1 Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Selain itu, juga sebagai alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dengan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Multimeter memiliki ukuran kecil, ringan, dan juga menggunakan baterai. Fungsi multimeter digital diantaranya yaitu mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai kapasitansi, mengukur frekuensi sinyal. [1]

II.2 Multimeter Analog

Multimeter analog adalah alat ukur elektronik yang mempunyai multifungsi yaitu sebagai ampermeter, Voltmeter, dan Ohmmeter. Multimeter analog umumnya digunakan oleh para teknisi sebagai alat bantu mencari kerusakan rangkaian elektronika. Multimeter analog dapat diguna kan untuk mengukur besarnya tegangan listrik searah, tegangan listrik bolak balik, tahanan, arus listrik searah dan memeriksa komponen elektronika. [2]

II.3 Power Supply

Power Supply adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektonika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. [4]

II.4 Jumper

Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan 2 komponen yang melibatkan arduino tanpa memerlukan solder. Kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. [5]

II.5 Amperemeter

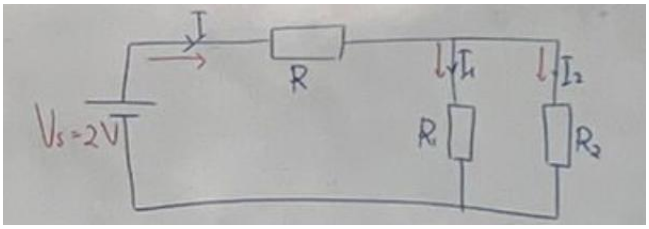
Alat untuk mengukur kuatnya arus listrik ialah Amperemeter (A). Berdasarkan sumber arusnya, amperemeter terdiri dari: amperemeter bolak-balik (AC/Alternating Current) dan amperemeter searah (DC/Direct Current). Amperemeter juga mempunyai dua jenis berdasarkan cara pembacaannya yaitu amperemeter analog dan amperemeter digital. Amperemeter analog mempunyai jarum untuk menunjuk arusnya. Amperemeter digital tidak mempunyai jarum penunjukan, tetapi langsung angka yang keluar pada pembacaan arusnya. [6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply
2. Multimeter analog dan digital
3. Project board
4. Jumper dan kabel penghubung
5. Resistor orde ratusan ohm (3 buah)
6. Resistor orde ribuan ohm (3 buah)
7. Resistor orde ratusan ribuan ohm (3 buah)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Pisahkan resistor berdasarkan nilai (ratusan ohm/ribuan ohm/ratusan ribu ohm)
2) Ambil resistor nilai ratusan ohm (3 buah) kombinasikan pada rangkaian berikut



3) Mengukur resistor dengan ohm meter digital
4) Menghitung I, I1, I2 secara teori
5) Mengukur I, I1, I2 dengan amperemeter digital
6) Mengukur I, I1, I2 dengan amperemeter analog

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

V.1. Tabel Percobaan

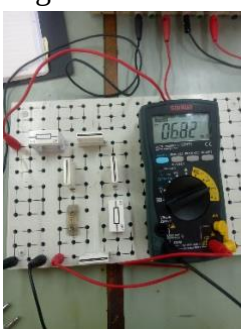
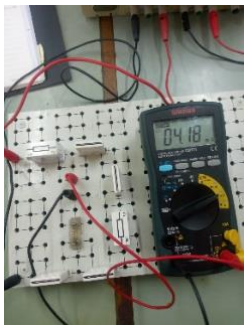
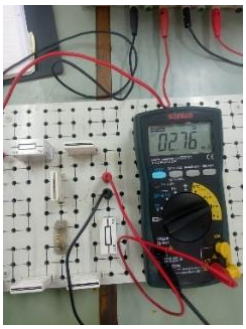
NO.	NOMINAL			HASIL UKUR			TEORI			DIGITAL			ANALOG		
	R	R1	R2	R	R1	R2	I	I1	I2	I	I1	I2	I	I1	I2
1.	150 Ω	220 Ω	330 Ω	148,5 Ω	220,5 Ω	326,5 Ω	7,0 mA	4,2 mA	2,8 mA	6,8 mA	4,1 mA	2,7 mA	6,5 mA	4 mA	2,5 mA
	220 Ω	330 Ω	150 Ω	220,5 Ω	326,5 Ω	148,5 Ω	6,1 mA	1,9 mA	4,2 mA	6,0 mA	1,9 mA	4,0 mA	6 mA	1,5 mA	4 mA
	330 Ω	150 Ω	220 Ω	220,5 Ω	148,5 Ω	220,5 Ω	4,7 mA	2,8 mA	1,9 mA	4,7 mA	2,6 mA	1,7 mA	4,5 mA	2,5 mA	1,6 mA
2.	1,5k Ω	3,3k Ω	4,7k Ω	1,484 Ω	3,294 Ω	4,680 Ω	0,58 mA	0,34 mA	0,23 mA	0,51 mA	0,34 mA	0,24 mA	0,55 mA	0,34 mA	0,25 mA
	3,3k Ω	4,7k Ω	1,5k Ω	3, 294 Ω	4, 680 Ω	1,484 Ω	0,45 mA	0,10 mA	0,34 mA	0,45 mA	0,11 mA	0,34 mA	0,45 mA	0,11 mA	0,34 mA
	4,7k Ω	1,5k Ω	3,3k Ω	4, 680 Ω	1,484 Ω	3, 294 Ω	0,34 mA	0,23 mA	0,10 mA	0,35 mA	0,24 mA	0,10 mA	0,35 mA	0,24 mA	0,10 mA
3.	10k Ω	15k Ω	22k Ω	10,2 Ω	14,99 Ω	21,62 Ω	0,10 mA	0,05 mA	0,04 mA	0,10 mA	0,06 mA	0,04 mA	0,1 mA	0,06 mA	0,05 mA
	15k Ω	22k Ω	10k Ω	14,99 Ω	21,62 Ω	10,2 Ω	0,09 mA	0,02 mA	0,06 mA	0,09 mA	0,03 mA	0,06 mA	0,09 mA	0,03 mA	0,06 mA
	22k Ω	10k Ω	15k Ω	21,62 Ω	10,2 Ω	10,2 Ω	0,07 mA	0,04 mA	0,02mA	0,07 mA	0,04 mA	0,03 mA	0,07 mA	0,04 mA	0,04 mA

V.2. Foto Pratikum

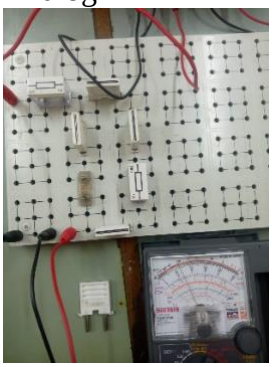
- **Percobaan resistor ratusan**

1. 150 Ω, 220 Ω, 330 Ω

Digital

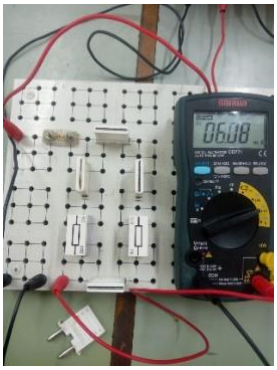
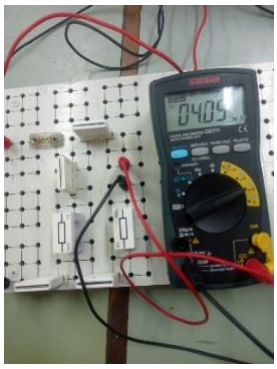
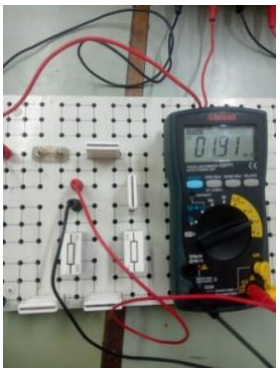
Analog





2. 220 Ω, 330 Ω, 150 Ω

Digital

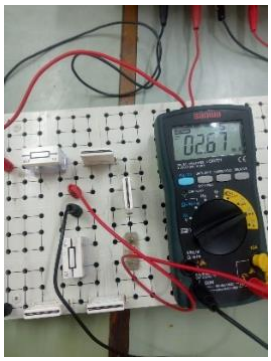
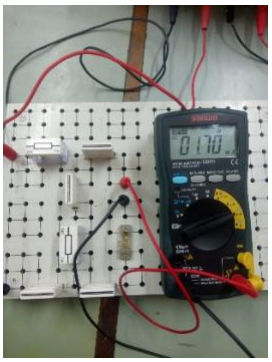
Analog





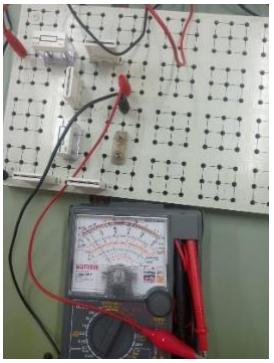
3. 330 Ω, 150 Ω, 220 Ω

Digital

Analog

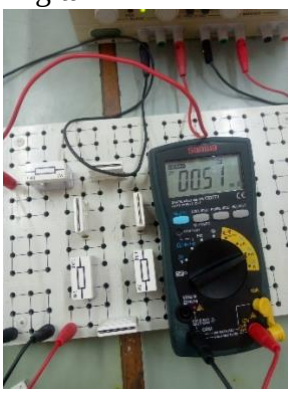
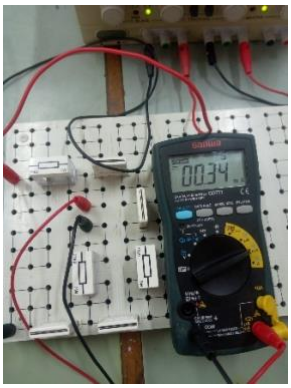
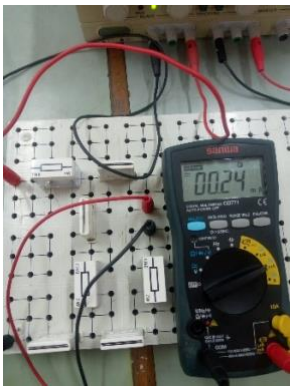




- **Percobaan resistor ribuan**

4. 1,5k Ω, 3,3k Ω, 4,7k Ω

   Digital

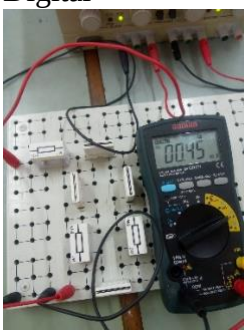
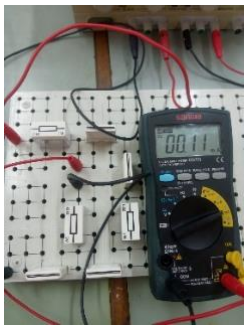
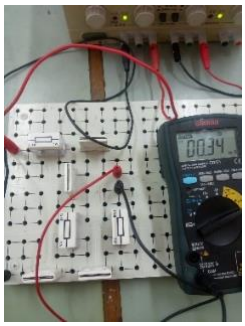
   Analog





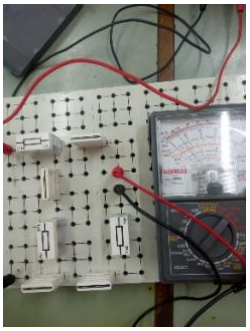
5. 3,3k Ω, 4,7k Ω, 1,5k Ω

   Digital

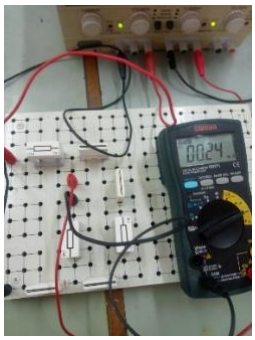
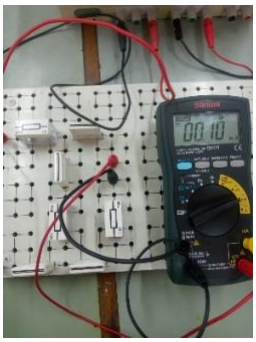
   Analog





6. 4,7k Ω, 1,5k Ω, 3,3k Ω

   Digital

   Analog

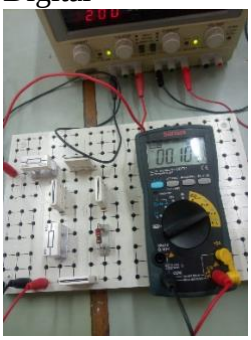


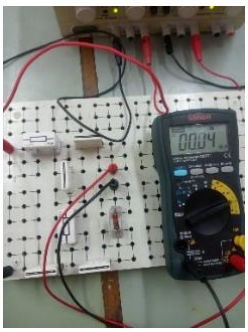


- **Percobaan resistor ratusan ribuan**

7. 10k Ω, 15k Ω, 22k Ω

   Digital





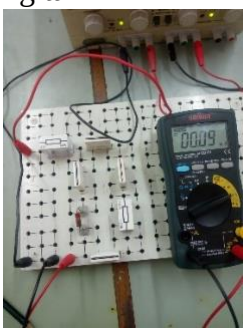
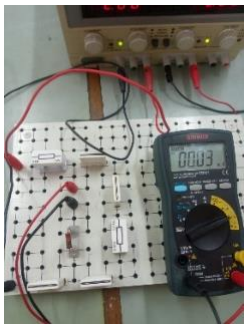
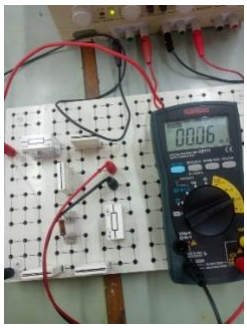
   Analog





8. 15k Ω, 22k Ω, 10k Ω

Digital

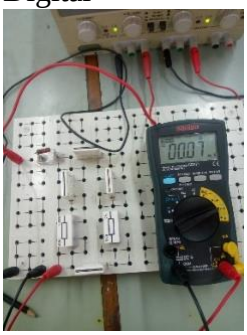
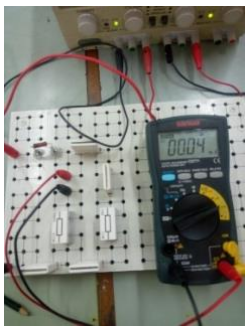
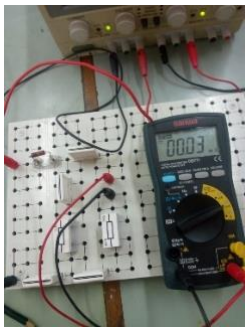
Analog



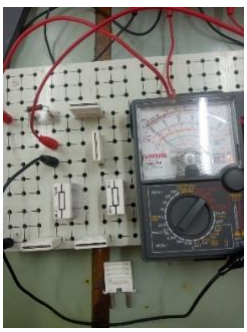


9. 22k Ω, 10k Ω, 15k Ω

Digital

Analog


VI. ANALISA DATA

Persentase Error

$$\frac{nilai\ teori - nilai\ terukur}{nilai\ teori} \times 100$$

- **Resistor ratusan**

1. 150 Ω, 220 Ω, 330 Ω

   Digital

   I = $\frac{7,0 - 6,8}{7,0} \times 100 = 2,86\ \%$

   I1 = $\frac{4,2 - 4,1}{2,8} \times 100 = 2.38\%$

   I2 = $\frac{2,8 - 2,7}{4,2} \times 100 = 3.57\%$

   Analog

   I = $\frac{7,0 - 6,5}{7,0} \times 100 = 7.14\%$

   I1 = $\frac{4,2 - 4}{4,2} \times 100 = 4.76\%$

   I2 = $\frac{2,8 - 2,5}{2,8} \times 100 = 10.71\%$

2. 220 Ω, 330 Ω, 150 Ω

   Digital

   I = $\frac{6,1 - 6,0}{6,1} \times 100 = 1.64\%$

   I1 = $\frac{1,9 - 1,9}{1,9} \times 100 = 0.00\%$

   I2 = $\frac{4,2 - 4,0}{4,2} \times 100 = 4.76\%$

   Analog

   I = $\frac{6,1 - 6}{6,1} \times 100 = 1.64\%$

   I1 = $\frac{1,9 - 4}{1,9} \times 100 = 21.05\%,$

   I2 = $\frac{4,2 - 0,4}{4,2} \times 100 = 4.76\%$

3. 330 Ω, 150 Ω, 220 Ω

   Digital

   I = $\frac{4,7 - 4,5}{4,7} \times 100 = 4.52\%$

   I1 = $\frac{2,8 - 2,6}{2,8} \times 100 = 7.14\%$

$$I2 = \frac{1,9 - 1,7}{1,9} \times 100 = 10.53\%$$

Analog

$$I = \frac{4,7 - 4,5}{4,7} \times 100 = 4.26\%,$$

$$I1 = \frac{2,8 - 2,5}{2,8} \times 100 = 10.71\%,$$

$$I2 = \frac{1,9 - 1,6}{1,9} \times 100 = 15.79\%$$

- **Resistor ribuan**

4. 1,5k Ω, 3,3k Ω, 4,7k Ω

   Digital

   $$I = \frac{0,58 - 0,51}{0,58} \times 100 = 12.07\%$$

   $$I1 = \frac{0,35 - 0,34}{0,35} \times 100 = 2.85\%$$

   $$I2 = \frac{0,23 - 0,24}{0,23} \times 100 = 4.35\%$$

   Analog

   $$I = \frac{0,58 - 0,55}{0,58} \times 100 = 5.17\%$$

   $$I1 = \frac{0,35 - 0,34}{0,35} \times 100 = 2.85\%$$

   $$I2 = \frac{0,23 - 0,25}{0,23} \times 100 = 8.70\%$$

5. 3,3k Ω, 4,7k Ω, 1,5k Ω

   Digital

   $$I = \frac{0,45 - 0,45}{0,45} \times 100 = 0.00\%$$

   $$I1 = \frac{0,10 - 0,11}{0,10} \times 100 = 10.00\%$$

   $$I2 = \frac{0,34 - 0,34}{0,34} \times 100 = 0.00\%$$

   Analog

   $$I = \frac{0,45 - 0,45}{0,45} \times 100 = 0.00\%$$

   $$I1 = \frac{0,10 - 0,11}{0,10} \times 100 = 10.00\%$$

   $$I2 = \frac{0,34 - 0,34}{0,34} \times 100 = 0.00\%$$

- **Percobaan ratusan ribuan**

6. 4,7k Ω, 1,5k Ω, 3,3k Ω

   Digital

   $I = \frac{0,34 - 0,35}{0,34} \times 100 = 2.94\%$

   $I1 = \frac{0,23 - 0,24}{0,23} \times 100 = 4.35\%$

   $I2 = \frac{0,10 - 0,10}{0,10} \times 100 = 0.00\%$

   Analog

   $I = \frac{0,34 - 0,35}{0,34} \times 100 = 2.94\%$

   $I1 = \frac{0,23 - 0,24}{0,23} \times 100 = 4.35\%$

   $I2 = \frac{0,10 - 0,10}{0,10} \times 100 = 0.00\%,$

7. 10k Ω, 15k Ω, 22k Ω

   Digital

   $I = \frac{0,10 - 0,10}{0,10} \times 100 = 0.00\%$

   $I1 = \frac{0,05 - 0,06}{0,05} \times 100 = 20.00\%$

   $I2 = \frac{0,04 - 0,04}{0,04} \times 100 = 0.00\%$

   Analog

   $I = \frac{0,10 - 0,1}{0,10} \times 100 = 0.00\%$

   $I1 = \frac{0,05 - 0,06}{0,05} \times 100 = 20.00\%$

   $I2 = \frac{0,04 - 0,05}{0,04} \times 100 = 25.00\%$

8. 15k Ω, 22k Ω, 10k Ω

   Digital

   $I = \frac{0,09 - 0,09}{0,09} \times 100 = 0.00\%$

   $I1 = \frac{0,02 - 0,03}{0,02} \times 100 = 50.00\%$

   $I2 = \frac{0,06 - 0,06}{0,06} \times 100 = 0.00\%$

   Analog

   $I = \frac{0,09 - 0,09}{0,09} \times 100 = 0.00\%$

$$I1 = \frac{0,02 - 0,03}{0,02} \times 100 = 50.00\%$$

$$I2 = \frac{0,06 - 0,06}{0,06} \times 100 = 0.00\%$$

9. 22k Ω, 10k Ω, 15k Ω

Digital

$$I = \frac{0,07 - 0,07}{0,07} \times 100 = 0.00\%$$

$$I1 = \frac{0,04 - 0,04}{0,04} \times 100 = 0.00\%$$

$$I2 = \frac{0,02 - 0,03}{0,02} \times 100 = 50.00\%$$

Analog

$$I = \frac{0,07 - 0,07}{0,07} \times 100 = 0.00\%$$

$$I1 = \frac{0,04 - 0,04}{0,04} \times 100 = 0.00\%$$

$$I2 = \frac{0,02 - 0,04}{0,02} \times 100 = 100.00\%$$

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mampu merangkai mudah dalam mengukur arus pada project board lalu pada data di atas pengukuran menggunakan alat digital memberikan hasil yang lebih mendekati nilai arus teori dibandingkan dengan alat analog, yang biasanya menunjukkan arus yang lebih rendah. Nilai resistansi I1 dan I2 mendekati nilai I masih dalam toleransi normal.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Hioki, "*Apa Itu Digital Multimeter? Informasi dasar dan penjelasan tentang perbedaan multimeter digital dari penguji analog"* Hioki, 2021, [online]. Tersedia : https://www.hioki.com/id-id/learning/test-tools/d-multimeters.html [Diakses : 13 Oktober 2024].

[2] Muharmen, S, "*Karakter Ampermeter Voltmeter Terhadap Penambahan Hambatan Pada Pengujian Sensor Mekanik Multimeter Analog*," Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1, 102-113, 2020.

[3] Ely P. Sitohang, Dringhuzen J. Mamahit, Novi S. Tulung, *"Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535,"* Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol. 7, N0. 2, 135-142, 2018.

[4] Alfiru, N., Viki, R., *"Prototype Detektor Gas Dan Monitoring Suhu Berbasis Arduino Uno,"* Jurnal Prosisko, Vol. 9 No. 2, 61-69, September 2022.

[5] Dohar, S., Marlon, T., *"Pembuatan Modul Praktek Pengukuran Tegangan Dan Arus Pada Rangkaian Listrik Di SMP Swasta Perguruan Nasional Sidikalang"* Jurnal Inovtek Polbeng, Vol. 9, No. 2, 356-361, November 2019.